

Iniquidade regional no acesso à neuroimagem para a doença de Parkinson no Brasil: análise do parque instalado no CNES (2013–2025)

Regional inequity in access to neuroimaging for Parkinson's disease in Brazil: an analysis of the installed capacity in the CNES (2013–2025)

Título abreviado: Neuroimagem e Parkinson no SUS | **Short title:** Neuroimaging for PD in Brazil

Leonardo Chalhoub • Alexandre Maciel Rolim
Luis Fernando Kranz • Jefferson Korte

Todos os autores atuam como **pesquisadores independentes**, Brasil.

Titulação, cargo atual e ORCID:

Leonardo Chalhoub — Pesquisador independente; *Expert Data Engineer*. Mestre em Administração (Finanças), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); graduando em Engenharia de Software, Universidade Estácio de Sá (2023–2026). Rio de Janeiro, RJ, Brasil. ORCID: 0000-0003-0484-158X.

Alexandre Maciel Rolim — Pesquisador independente; Tecnólogo em Radiologia. Mestre em Proteção Radiológica, Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Florianópolis, SC, Brasil. ORCID: 0009-0000-3983-4713.

Luis Fernando Kranz — Pesquisador independente; Tecnólogo em Radiologia. Mestre em Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, RS, Brasil. ORCID: 0009-0009-6015-3141.

Jefferson Korte — Pesquisador independente; estudante de Ciência da Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Curitiba, PR, Brasil. ORCID: 0009-0006-9466-9830.

Autor correspondente: Leonardo Chalhoub (pesquisador independente; *Expert Data Engineer*). E-mail: leochalhoub@hotmail.com.

Declaração de conflito de interesses: os autores declaram não haver conflito de interesses.

Declaração de financiamento: o presente estudo não recebeu financiamento de qualquer fonte pública, privada ou sem fins lucrativos.

Contribuições dos autores (taxonomia CRediT): *L. Chalhoub* — Conceituação; Curadoria de dados; Análise formal; *Software*; Metodologia (componente de dados); Visualização; Redação (rascunho original das seções analíticas); Redação (revisão e edição). *A. M. Rolim* — Metodologia (componente clínico-epidemiológico); Investigação (revisão da literatura clínica); Validação; Redação (rascunho original das seções clínicas); Redação (revisão e edição). *L. F. Kranz* — Conceituação; Metodologia; Validação; Supervisão; Redação (revisão e edição). *J. Korte* — *Software*; Curadoria de dados; Visualização; Redação (revisão e edição). Todos os autores aprovaram a versão final e respondem pela integridade do trabalho.

Aspectos éticos: estudo ecológico baseado exclusivamente em dados administrativos públicos, agregados e anonimizados (CNES/DATASUS e IBGE), sem identificação de indivíduos. Conforme a Resolução CNS n. 510/2016, pesquisas que utilizam informações de acesso público e sem identificação de participantes são dispensadas de apreciação pelo Sistema CEP/CONEP, não havendo, portanto, número CAAE aplicável.

Disponibilidade de dados e reprodutibilidade: todos os dados primários utilizados são de acesso

público e gratuito, disponibilizados pelo DATASUS (microdados do CNES) e pelo IBGE (estimativas e projeções populacionais). O código-fonte completo do *pipeline* de processamento e o conjunto de dados consolidado (camada *gold*, versionado e acompanhado de suíte de testes automatizados) estão publicamente disponíveis no repositório aberto do projeto,¹ permitindo reprodução integral por terceiros sem custo marginal.

Uso de inteligência artificial: ferramentas de inteligência artificial foram empregadas exclusivamente como apoio à edição de linguagem e à formatação do manuscrito. Não foram utilizadas na coleta, no processamento ou na análise dos dados. Os autores revisaram integralmente o conteúdo e respondem pela ausência de erros, plágio ou viés.

¹Repositório do projeto: <https://github.com/leonardochalhoub/mirante-dos-dados-br>.

RESUMO

Introdução. A doença de Parkinson (DP) é a condição neurodegenerativa de crescimento mais acelerado no mundo; no Brasil, estima-se 535.999 casos em 2024, com projeção de 1.250.638 em 2060. O diagnóstico diferencial entre DP idiopática e parkinsonismos atípicos requer suporte de neuroimagem escalonada (ressonância magnética, tomografia computadorizada, DAT-SPECT e PET/CT). **Objetivo.** Quantificar e caracterizar a distribuição regional do parque instalado dessas quatro modalidades no Brasil e avaliar a equidade do acesso. **Material e métodos.** Estudo ecológico de série temporal (2013–2025) a partir dos microdados mensais do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES/DATASUS), com normalização por milhão de habitantes (Mhab) com base em estimativas do IBGE, *benchmarking* internacional (OCDE), índice de Kakwani sobre densidade de ressonância magnética (RM) *versus* Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estadual e índice de necessidade (casos estimados de DP por equipamento). **Resultados.** A densidade nacional de RM atingiu 18,3/Mhab em 2025, alinhada à mediana da OCDE (19,4), porém com forte gradiente interno: 17 das 27 unidades federativas (UF) situam-se abaixo da mediana da OCDE, e Acre (5,7), Roraima (8,1) e Amazonas (8,6) abaixo de metade desse referencial. O índice de Kakwani foi +0,183 (IC 95 % [+0,12; +0,24]), indicando distribuição regressiva pró-rico. O índice de necessidade variou cerca de nove vezes entre extremos. **Conclusão.** A barreira ao diagnóstico diferencial da DP no Brasil não é o volume agregado, mas a iniquidade espacial do acesso, que tende a se agravar com o envelhecimento populacional.

Descritores: Doença de Parkinson; Neuroimagem; Imageamento por Ressonância Magnética; Tomografia Computadorizada de Emissão de Fóton Único; Sistema Único de Saúde; Disparidades em Assistência à Saúde; Sistemas de Informação em Saúde.

ABSTRACT

Introduction. Parkinson's disease (PD) is the fastest-growing neurodegenerative condition worldwide; Brazil is estimated to have had 535,999 cases in 2024, projected to reach 1,250,638 by 2060. The differential diagnosis between idiopathic PD and atypical parkinsonisms requires tiered neuroimaging support (magnetic resonance imaging, computed tomography, DAT-SPECT and PET/CT). **Objective.** To quantify and characterize the regional distribution of the installed capacity of these four modalities in Brazil and to assess equity of access. **Material and methods.** Ecological time-series study (2013–2025) based on monthly microdata from the National Registry of Health Establishments (CNES/DATASUS), normalized per million population (Mpop) using IBGE estimates, with international benchmarking (OECD), a Kakwani index on MRI density *versus* state Human Development Index (HDI), and a need index (estimated PD cases per device). **Results.** National MRI density reached 18.3/Mpop in 2025, aligned with the OECD median (19.4), but with a steep internal gradient: 17 of 27 federal units (FU) fall below the OECD median, and Acre (5.7), Roraima (8.1) and Amazonas (8.6) below half of that benchmark. The Kakwani index was +0.183 (95 % CI [+0.12; +0.24]), indicating a pro-rich regressive distribution. The need index varied roughly nine-fold between extremes. **Conclusion.** The barrier to PD differential diagnosis in Brazil is not aggregate volume but the spatial inequity of access, which is likely to worsen with population ageing.

Keywords: Parkinson Disease; Neuroimaging; Magnetic Resonance Imaging; Tomography, Emission-Computed, Single-Photon; Unified Health System; Healthcare Disparities; Health Information Systems.

1 INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é a condição neurodegenerativa de crescimento populacional mais acelerado no mundo. O estudo *Global Burden of Disease* estima que o número de pessoas com DP saltou de 3,15 milhões em 1990 para 11,77 milhões em 2021, e projeções recentes apontam para cerca de 25 milhões em 2050, configurando o que diversos autores descrevem como uma “pandemia de Parkinson” [1, 2]. A pressão não se restringe aos países de alta renda: os Estados Unidos projetam a duplicação do número de casos — de cerca de 680 mil em 2010 para 1,2 milhão em 2030 [3] — e a Europa registra prevalência de 160 a 250 por 100 mil habitantes [4], mas o maior crescimento relativo concentra-se em países de renda média, simultaneamente pressionados pelo envelhecimento populacional e por sistemas de saúde em consolidação — contexto em que o Brasil se insere.

Para o Brasil, a evidência epidemiológica era fragmentada até recentemente. O estudo longitudinal ELSI-Brazil (*Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros*), publicado em 2025, estimou prevalência de 0,84 % (IC 95 %: 0,64–1,09) entre indivíduos com 50 anos ou mais, com aumento exponencial com a idade (de 0,39 % aos 50–59 anos para 2,75 % acima de 80 anos) e maior acometimento masculino (razão de chances 2,35). Com base nessa prevalência e nas projeções populacionais do IBGE, os autores estimaram 535.999 casos em 2024 (IC 95 %: 309.963–922.948), projetando 1.250.638 casos até 2060 — acréscimo médio de 19.851 casos por ano [5]. Esses números configuram desafio crescente para o Sistema Único de Saúde (SUS) e o setor suplementar, em paralelo ao envelhecimento populacional projetado pelo IBGE para as próximas duas décadas [6].

O diagnóstico de DP é fundamentalmente clínico, ancorado nos critérios da *Movement Disorder Society* (MDS) de 2015 [7]. O desafio reside no diagnóstico **diferencial** entre a DP idiopática e os parkinsonismos atípicos — atrofia multissistêmica (AMS), paralisia supranuclear progressiva (PSP), demência com corpos de Lewy (DCL) e degeneração corticobasal (DCB) —, cujas apresentações iniciais se sobrepõem à da DP e cuja distinção precoce tem implicações prognósticas e terapêuticas relevantes [8]. Nesses cenários de incerteza, todas as principais diretrizes internacionais recomendam o suporte da neuroimagem [9, 10].

O *stack* diagnóstico é hierárquico e escalonado (Tabela 1). A **ressonância magnética (RM)** é o suporte de primeira linha: sequências convencionais (T1, T2, FLAIR) excluem mimetizadores estruturais, enquanto a imagem ponderada por susceptibilidade (SWI) revela o sinal da “cauda de andorinha” (*swallow-tail sign*) — a perda da hiperintensidade do nigrossomo-1 na *substantia nigra* —, com sensibilidade de 94,6 % e especificidade de 94,4 % para discriminar DP de controles [11]; sequências sensíveis à neuromelanina quantificam a depleção dopaminérgica nigral [12]. A **tomografia computadorizada (CT)** cumpre papel de exclusão de mimetizadores quando a RM é indisponível ou contraindicada, além de detectar calcificações dos gânglios da base [13]. A **DAT-SPECT**, adquirida em câmara gama com ^{123}I -Ioflupano (ou $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -TRODAT, no mercado brasileiro), quantifica o transpor-

tador dopaminérgico presináptico e é a modalidade mais específica para distinguir a DP de mimetizadores não degenerativos (tremor essencial, parkinsonismo medicamentoso): a concordância com o diagnóstico clínico atinge cerca de 90 % nos casos inicialmente incertos [14, 15], e a demonstração de neuroimagem dopaminérgica *normal* constitui critério de **exclusão absoluta** de DP nos critérios MDS [7, 16]. A **PET/CT**, modalidade mais avançada e cara, fornece imagem metabólica (^{18}F -FDG) e dopaminérgica (^{18}F -DOPA, ^{11}C -raclopride) e cumpre papel terciário, restrito a centros de referência [17].

Tabela 1 – Modalidades de neuroimagem no diagnóstico diferencial da doença de Parkinson, principais achados e códigos correspondentes no CNES

Modalidade	Papel no diagnóstico diferencial e achado-chave	Acurácia/nível	CNES
Ressonância magnética	Exclusão de mimetizadores estruturais; SWI para o sinal da “cauda de andorinha” (perda do nigrossomo-1); neuromelanina quantifica a depleção nigral	Sens. 94,6 %, espec. 94,4 % (SWI); 1ª linha	1:12
Tomografia computadorizada	Exclusão de mimetizadores quando a RM é indisponível/contraindicada; calcificações dos gânglios da base	Alternativa	1:11
DAT-SPECT (câmara gama)	Quantifica o transportador dopaminérgico presináptico; exame <i>normal</i> = exclusão absoluta de DP (MDS 2015)	Concordância ~90 % em casos incertos; 2ª linha	1:01
PET/CT	Imagem metabólica (^{18}F -FDG) e dopaminérgica (^{18}F -DOPA, ^{11}C -raclopride); centros de referência	3ª linha	1:18

Fonte: elaboração própria; códigos conforme o catálogo de equipamentos do CNES/DATASUS. Chave CNES: (TIPEQUIP:CODEQUIP).

A literatura nacional tem explorado a infraestrutura diagnóstica sob lentes parciais — análises espaciais isoladas do acesso a equipamentos de imagem [18] ou abordagens estritamente clínicas em diretrizes [13]. Falta uma análise que articule, de forma reproduzível, a oferta instalada das modalidades de neuroimagem relevantes para a DP com a sua distribuição regional e a equidade do acesso. O presente estudo tem por objetivo: (i) quantificar o parque nacional de RM, CT, PET/CT e câmaras gama cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), por unidade federativa (UF), ano e setor; (ii) comparar a densidade brasileira com referenciais internacionais; e (iii) caracterizar a iniquidade regional do acesso por meio de mapas e índices formais de equidade.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Desenho e fontes de dados

Trata-se de estudo ecológico, descritivo-analítico, de série temporal, fundamentado em microdados administrativos públicos de cobertura nacional. A fonte primária é o módulo

de Equipamentos do CNES, mantido pelo DATASUS/Ministério da Saúde, que disponibiliza microdados mensais por estabelecimento de saúde (arquivos EQ<UF><ano><mês> no formato DBC). Cada equipamento é identificado pelas chaves TIPEQUIP (categoria) e CODEQUIP (código dentro da categoria), conforme o catálogo oficial do DATASUS [19]. A janela de análise é 2013–2025, escolhida por consistência da série após a padronização das tabelas de procedimentos do SUS. As estimativas anuais de população residente por UF, utilizadas na normalização per capita, provêm do IBGE (SIDRA, Tabela 6579) [20].

As quatro modalidades de interesse foram delimitadas pelas chaves (TIPEQUIP, CODEQUIP): 1 : 12 para RM, 1 : 11 para CT, 1 : 18 para PET/CT e 1 : 01 para câmara gama (suporte da DAT-SPECT). Como a câmara gama abrange aplicações além da DAT-SPECT (cintilografia óssea, miocárdica e tireoidiana), o parque total dessa categoria é interpretado como limite superior da capacidade potencialmente alocável à DAT-SPECT.

2.2 Processamento e indicadores

Os microdados foram processados por um *pipeline* aberto e reproduzível, organizado segundo a arquitetura *medallion* (camadas *bronze*, *silver* e *gold*) [21], implementada em Apache Spark [22] sobre o formato de tabela transacional aberto Delta Lake [23], na plataforma Databricks Free Edition. Na camada *bronze*, cada arquivo DBC foi convertido para formato colunar (via *PySUS/pyreaddbc*), preservando os registros da fonte sem inferência de tipo. Na camada *silver*, os dados foram agregados pela chave composta (UF, ano, TIPEQUIP, CODEQUIP), com normalização de tipos, deduplicação por estabelecimento (COUNT(DISTINCT CNES)) e separação das contagens entre SUS e setor privado pela variável IND_SUS. Na camada *gold*, acrescentou-se a população do IBGE para o cálculo da densidade por milhão de habitantes (/Mhab). O código-fonte do *pipeline*, o conjunto consolidado versionado e a suíte de testes automatizados que asseguram a reprodutibilidade estão publicamente disponíveis no repositório aberto do projeto (ver declaração de disponibilidade de dados).

Para cada combinação (UF, ano, modalidade) computaram-se: a contagem média anual de unidades cadastradas; o número de estabelecimentos distintos; a partição SUS/privado; e a densidade por milhão de habitantes. A densidade nacional foi comparada às medianas da OCDE (*Health at a Glance*) e a referenciais de Estados Unidos, Japão e Canadá [24, 25, 26, 27].

2.3 Análise de equidade

A iniquidade regional foi caracterizada por três instrumentos. O **coeficiente de variação** inter-UF da densidade per capita foi calculado por ano como medida de desigualdade relativa. O **índice de Kakwani** [28], instrumento clássico da Economia da Saúde [29], mede a divergência entre a distribuição cumulativa da densidade de RM e a do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estadual 2024 [30], usado como *proxy* de capacidade econômica: $K = C_{RM} - G_{IDH}$, em que C_{RM} é o índice de concentração de RM ordenado por IDH crescente

e G_{IDH} é o índice de Gini do IDH. Valores positivos indicam distribuição regressiva pró-rico (RM concentrada nas UF de maior IDH); valores negativos indicam distribuição progressiva pró-pobre. Os intervalos de confiança de 95 % foram obtidos por *bootstrap* (1.000 reamostragens). Por fim, um **índice de necessidade** confrontou a carga estimada de DP por UF (população residente $\times$ 0,33 %, proxy simplificada derivada do ELSI-Brazil) com o parque de RM disponível, expresso como número médio de pacientes com DP por equipamento.

2.4 Limitações

A contagem do CNES reflete equipamentos *cadastrados*, não necessariamente *em operação*; adotou-se a variável de existência cadastral por alinhamento às convenções internacionais (OCDE). O cadastro pode duplicar equipamentos quando um mesmo aparelho é registrado por estabelecimentos parceiros; o *pipeline* mitiga esse efeito por contagem de estabelecimentos distintos, mas resíduos podem persistir em UF com forte concentração de pequenos estabelecimentos. As subcategorias por intensidade de campo magnético (0,5/1,5/3 T) e por número de canais de CT foram introduzidas recentemente no esquema oficial e ainda não são preenchidas em volume material, o que impede a estratificação por intensidade de campo a partir apenas do CNES. A proxy de carga de DP (0,33 % da população total) é uma simplificação; refinamentos futuros devem ponderar a pirâmide etária por UF.

3 RESULTADOS

3.1 Visão agregada do parque instalado

Em 2025, o parque nacional das quatro modalidades soma 28.155 unidades (Tabela 2), distribuídas em três ordens de grandeza: câmaras gama (16.089), CT (8.000), RM (3.900) e PET/CT (166). A composição SUS *versus* privado varia acentuadamente por modalidade: a câmara gama é 94 % SUS — reflexo da concentração histórica da medicina nuclear na rede pública e universitária —, enquanto RM (48 % SUS) e CT (51 % SUS) aproximam-se do equilíbrio entre os setores, refletindo a existência de um mercado ambulatorial privado robusto para essas modalidades.

Tabela 2 – Parque nacional de neuroimagem relevante para a doença de Parkinson – Brasil, 2025

Modalidade	Unidades	SUS	Privado	/Mhab
Câmara gama (DAT-SPECT)	16.089	15.124	965	75,4
Tomografia computadorizada	8.000	4.080	3.920	37,5
Ressonância magnética	3.900	1.860	2.040	18,3
PET/CT	166	91	75	0,8
Total	28.155	21.155	7.000	132,0

Fonte: elaboração própria a partir dos microdados do CNES/DATASUS (referência de dezembro de 2025). Densidade por milhão de habitantes (/Mhab) com base na população residente estimada pelo IBGE para 2024 (213,4 milhões).

Entre 2013 e 2025, a RM cresceu de 1.654 para 3.900 unidades (+135 %) e a CT de 3.581 para 8.000 (+123 %); a PET/CT partiu de um parque incipiente para 166 unidades, permanecendo escassa: nove UF têm zero ou uma única unidade em 2025.

O gradiente de participação SUS entre as modalidades tem leitura clínica direta. A quase totalidade pública da câmara gama (94 % SUS) decorre da centralização histórica da medicina nuclear — dispendiosa e dependente de radiofármacos — em hospitais universitários e centros públicos; já a maior penetração privada em RM e CT reflete o vigor do mercado ambulatorial dessas modalidades. Como a DAT-SPECT, exame-chave para a exclusão absoluta de DP, depende da câmara gama, sua oferta efetiva está concentrada na rede pública de maior complexidade, o que tende a deixar pacientes de UF sem centros de medicina nuclear sem acesso a esse recurso diagnóstico. A escassez da PET/CT é ainda mais aguda: com densidade nacional de apenas 0,8/Mhab e nove UF com nenhuma ou uma única unidade, o nível terciário do *stack* permanece, na prática, indisponível para parcela expressiva do território.

3.2 Densidade per capita e comparação internacional

A densidade nacional de RM atingiu 18,3/Mhab em 2025, cruzando a mediana da OCDE (19,4/Mhab) por volta de 2024 (Figura 1). A Tabela 3 contextualiza esse resultado: em RM, o Brasil situa-se em posição praticamente mediana entre os 38 países da OCDE, acima de França (17,6), Reino Unido (14,9) e Canadá (10,8), porém muito abaixo de Estados Unidos (~38) e Japão (~57, líder da OCDE). Em CT, a densidade brasileira (37,5/Mhab) supera a mediana da OCDE (27,8), aproximando-se de Estados Unidos e Alemanha — reflexo do investimento histórico nessa modalidade, mais antiga e barata, durante a expansão hospitalar das décadas de 1990 e 2000.

Tabela 3 – Densidade de equipamentos de imagem por milhão de habitantes – comparação internacional (OCDE, 2021–2023)

País / agregado	RM /Mhab	CT /Mhab
Japão	~57	115
Estados Unidos	~38	44
Alemanha	35,2	35,7
Itália	31,2	34,2
Coreia do Sul	29,9	41,2
Mediana OCDE (38)	19,4	27,8
França	17,6	19,5
Reino Unido	14,9	13,5
Canadá	10,8	14,1
Brasil (2025)	18,3	37,5

Fontes: OCDE *Health at a Glance* 2023; OCDE *Health Statistics* (CT); *Canadian Medical Imaging Inventory* 2022–2023 [24, 25, 26]. Brasil computado a partir do CNES/DATASUS.

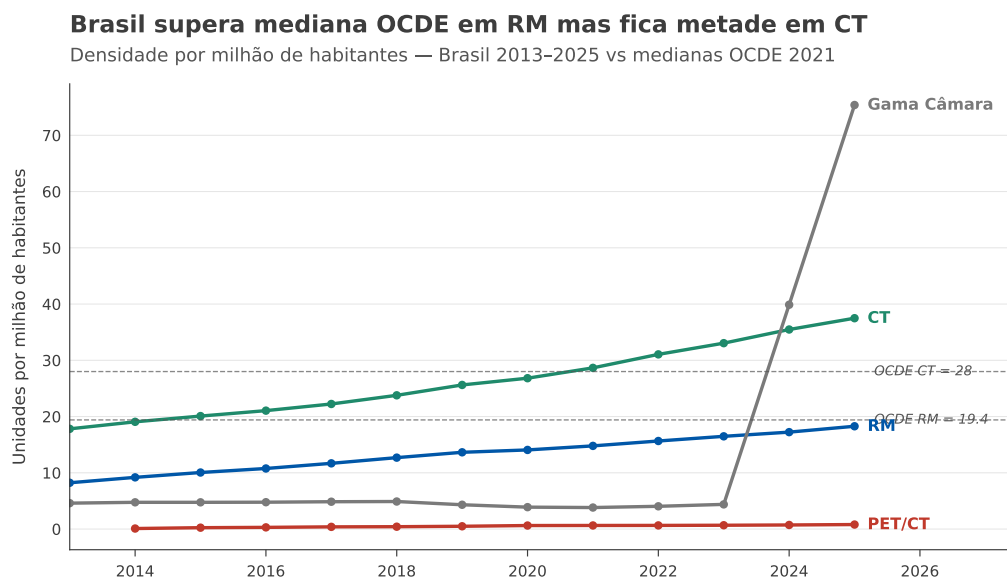


Figura 1 – Densidade per capita das quatro modalidades no Brasil (2013–2025) comparada às medianas da OCDE

Fonte: elaboração própria a partir do CNES/DATASUS e do IBGE; medianas da OCDE conforme *Health at a Glance* [24].

3.3 Distribuição regional e gradiente Norte–Sudeste

A média nacional, contudo, oculta forte heterogeneidade interna. O mapa coroplético da densidade de RM por UF (Figura 2) evidencia um gradiente Norte–Sudeste: o Distrito Federal e os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste concentram as maiores densidades, ao passo que o eixo Norte/Nordeste — com exceções como Pernambuco e Bahia — permanece abaixo da mediana da OCDE.

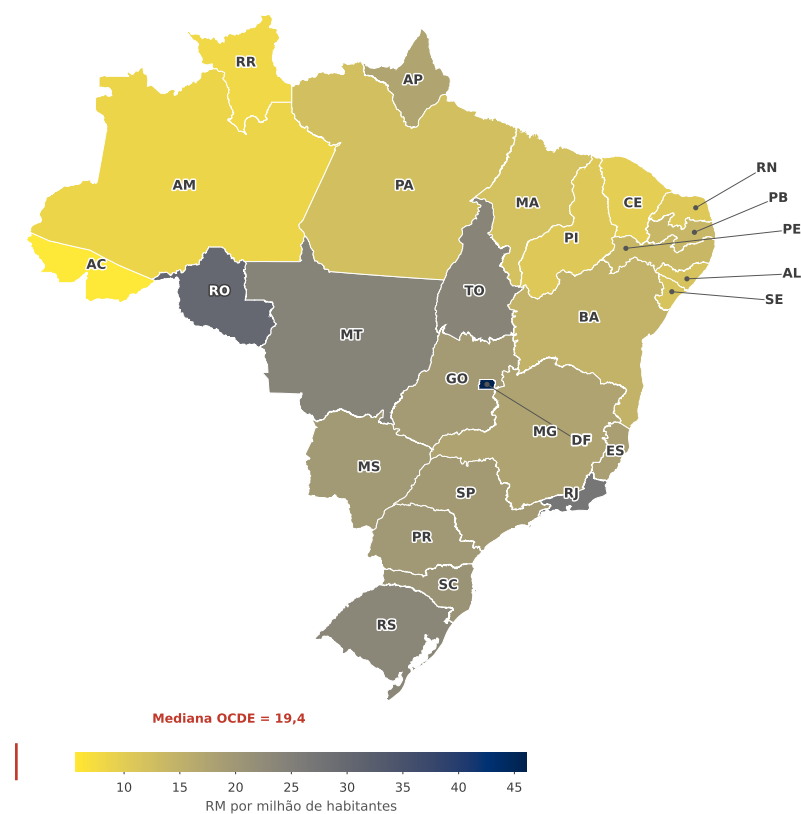
O ordenamento das 27 UF (Figura 3) detalha esse gradiente. O Distrito Federal lidera com 46,1 RM/Mhab — efeito da concentração de hospitais federais e estaduais —, seguido de Rondônia (30,3) e Rio de Janeiro (27,1). No extremo oposto, Acre (5,7), Roraima (8,1) e Amazonas (8,6) operam abaixo de metade da mediana da OCDE: para uma população de cerca de 6 milhões de habitantes nessas três UF amazônicas, o parque agregado é de apenas 48 aparelhos de RM. No total, 17 das 27 UF situam-se abaixo da mediana da OCDE. No plano regional, a ordenação por densidade é Centro-Oeste (25,1/Mhab) > Sul (21,4) > Sudeste (20,4) > Norte (13,9) > Nordeste (12,6); o Sudeste lidera em número absoluto de aparelhos, mas sua densidade é diluída pela maior população.

3.4 Evolução e índices formais de equidade

A iniquidade, ainda que persistente, recuou no período. O coeficiente de variação inter-UF da densidade de RM caiu de 0,61 em 2013 para 0,48 em 2025 (redução de 21 %), indicando convergência relativa: a expansão da rede beneficiou desproporcionalmente UF

17 das 27 UFs estão abaixo da mediana OCDE em capacidade de RM

Aparelhos de Ressonância Magnética por milhão de habitantes, Brasil 2025



Fonte: DATASUS/CNES, IBGE/SIDRA. OCDE: Health at a Glance 2023. Processamento Mirante dos Dados.

Figura 2 – Densidade de ressonância magnética por unidade federativa – Brasil, 2025 (RM/Mhab)

Fonte: elaboração própria a partir do CNES/DATASUS (2025) e estimativas populacionais do IBGE. Tom mais escuro indica maior densidade.

17 UFs estão abaixo da mediana OCDE em RM

Ranking por densidade de Ressonância Magnética por milhão de habitantes, 2025

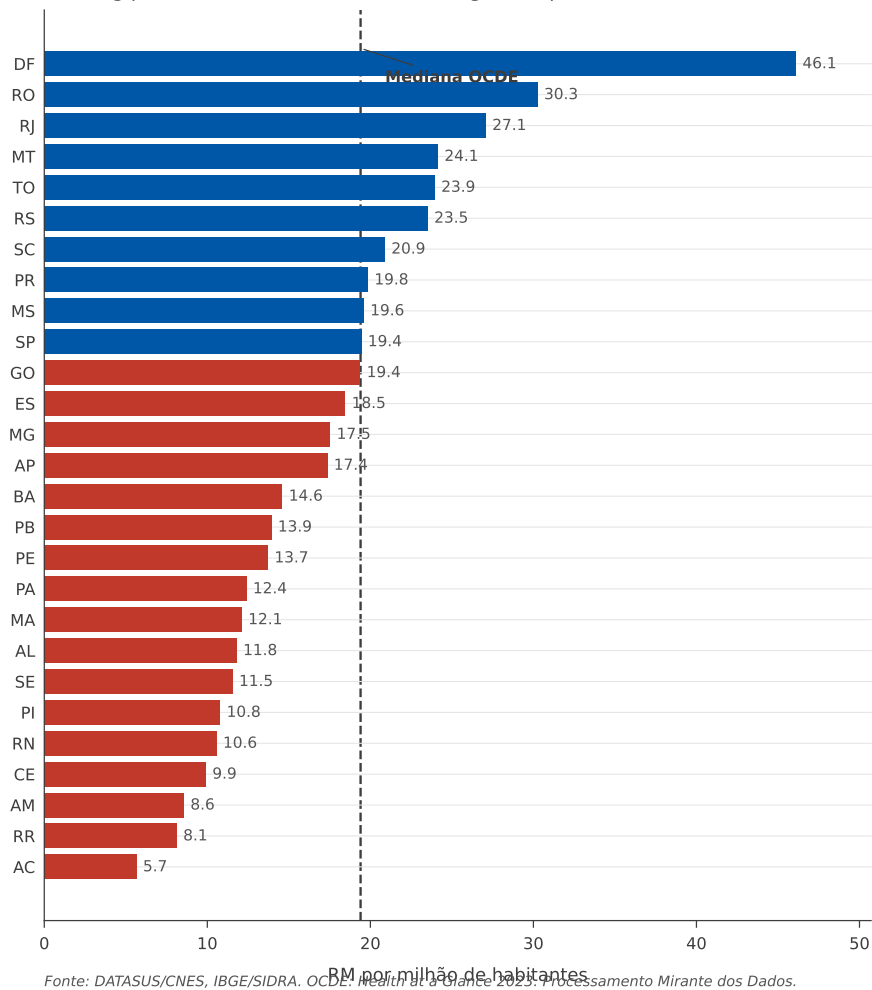


Figura 3 – Densidade de ressonância magnética por unidade federativa, ordenada por valor per capita – Brasil, 2025

Fonte: elaboração própria a partir do CNES/DATASUS e do IBGE. Linha de referência: mediana da OCDE 2021 (≈17/Mhab).

antes subdotadas (Distrito Federal, Rondônia, Tocantins, Amapá e Mato Grosso lideram o crescimento). Ainda assim, Acre, Roraima e Amazonas permanecem em patamar de subdotação clínica preocupante.

O índice de Kakwani sobre a densidade de RM *versus* o IDH estadual foi $K = +0,183$ (IC *bootstrap* 95 % $[+0,124; +0,241]$), confirmando distribuição regressiva pró-rico: a oferta de RM concentra-se nas UF de maior IDH mais intensamente do que o próprio IDH se concentra. Estendido à densidade combinada das quatro modalidades, $K = +0,141$ (IC 95 % $[+0,082; +0,198]$) — mesmo sinal, magnitude ligeiramente menor.

O índice de necessidade (Tabela 4) reforça o quadro: Roraima (1.435 pacientes estimados de DP por aparelho de RM) e Acre (1.318) exibem pressão relativa cerca de nove vezes maior que o Distrito Federal (152) e o Rio de Janeiro (208). A magnitude dessa discrepância indica que a iniquidade espacial brasileira em capacidade diagnóstica não é incremental, mas estrutural.

Tabela 4 – Índice de necessidade – pacientes estimados de DP por aparelho de ressonância magnética, Brasil, 2025 (extremos)

UF	Casos est. de DP	RM	DP/RM
<i>Maior pressão (déficit relativo)</i>			
Roraima (RR)	2.870	2	1.435
Acre (AC)	2.636	2	1.318
Maranhão (MA)	22.176	22	1.008
Pará (PA)	28.578	36	794
Amazonas (AM)	14.190	19	747
<i>Menor pressão (folga relativa)</i>			
Distrito Federal (DF)	9.900	65	152
Rio de Janeiro (RJ)	51.480	247	208
Paraná (PR)	35.310	158	223
Rio Grande do Sul (RS)	33.495	149	225
Santa Catarina (SC)	22.770	89	256
Brasil	703.788	3.900	180

Fonte: elaboração própria. Casos estimados de DP = população residente IBGE 2024 $\times$ 0,33 % (proxy simplificada do ELSI-Brazil). Aparelhos de RM por UF a partir do CNES/DATASUS, 2025.

4 DISCUSSÃO

Os achados qualificam três percepções correntes sobre a infraestrutura diagnóstica brasileira. **Primeira**, a noção de que o Brasil estaria dramaticamente subdotado em RM frente à OCDE não se sustenta para a média nacional: com 18,3 RM/Mhab, o país situa-se sobre a mediana de 38 nações da organização, superando França (17,6), Reino Unido (14,9) e Canadá (10,8). O argumento de subdotação tipicamente compara o Brasil apenas com os extremos superiores (Japão 57, Coreia 30), tomados como meta, e ignora a distribuição in-

intermediária na qual o país de fato se posiciona; a leitura comparativa correta é *relativa* ao referencial escolhido, e não absoluta. **Segunda**, a desigualdade regional não está estagnada: o coeficiente de variação inter-UF de RM caiu de 0,61 para 0,48 entre 2013 e 2025 (redução de 21 %), sinal de convergência relativa — a expansão da rede beneficiou desproporcionalmente UF antes subdotadas. A convergência, contudo, é incompleta: Acre, Roraima e Amazonas permanecem abaixo de metade da mediana da OCDE. **Terceira**, e centralmente, o problema brasileiro não é o volume agregado, mas a sua **distribuição geográfica**, e esta não se reduz a um epifenômeno de pobreza: o índice de Kakwani positivo demonstra que a alocação de capital diagnóstico *acompanha* o gradiente socioeconômico já existente, em vez de contrabalançá-lo, de modo que políticas redistributivas de renda, embora necessárias, não corrigem por si a iniquidade da infraestrutura — é requerido investimento deliberado em capital diagnóstico regionalizado.

Do ponto de vista clínico, a consequência é direta. O parque do SUS em 2025 — cerca de 1.860 RM, 4.080 CT, 91 PET/CT e 15.124 câmaras gama — é, em magnitude agregada, compatível com o suporte ao diagnóstico diferencial da DP em volume populacional. No entanto, as regiões Norte e parte do Nordeste, que abrigam cerca de 35 % da população, têm acesso muito reduzido à RM e ainda mais à PET/CT. Para esses pacientes, o acesso ao diagnóstico diferencial da DP em estágio inicial está estruturalmente comprometido, independentemente do vínculo formal ao SUS. A literatura clínica associa o acesso restrito à neuroimagem ao diagnóstico tardio, à perda de janela terapêutica e ao prejuízo prognóstico [8], e a escassez de DAT-SPECT em capacidade efetiva é particularmente crítica nos cenários de incerteza diagnóstica entre DP e seus mimetizadores não degenerativos [14]. Na ausência desse recurso, o paciente com apresentação ambígua tende a permanecer em ciclos repetidos de ensaio terapêutico empírico — muitas vezes com levodopa em parkinsonismos que não respondem —, com atraso diagnóstico, exposição a efeitos adversos e custo evitável ao sistema, precisamente nas UF onde a câmara gama em modo DAT-SPECT é mais rara.

Três intervenções de política, de baixo custo relativo, poderiam mitigar essa iniquidade sem depender da aquisição de novos equipamentos de grande porte. A **padronização de um protocolo nacional de RM para DP** — combinando sequências T1, T2, FLAIR, SWI e difusão — é implementável no parque já instalado, inclusive em equipamentos de 1,5 T, alinhada ao mínimo recomendado pela diretriz europeia [9], a um custo de investimento único modesto frente ao de novos equipamentos. A **capacitação de neurorradiologistas** em interpretação de SWI e imagem sensível à neuromelanina [12] ampliaria o rendimento diagnóstico do parque existente, dado que apenas uma fração reduzida do corpo de radiologistas brasileiro possui subespecialização em neurorradiologia funcional. E a **telerradiologia** para laudo remoto, por centros de excelência, das imagens adquiridas em UF subdotadas replicaria modelos já operacionais e consolidados em outras especialidades — a exemplo da teleeletrocardiografia em redes de urgência —, dissociando a competência interpretativa da localização do equipamento. A capacidade de absorção dessas medidas é maior do que a de uma expansão

de PET/CT, cujo custo de capital (R\$ 5–8 milhões por unidade) e a necessidade de ciclotron para radioisótopos de meia-vida curta limitam a difusão a centros terciários [17].

A persistência do gradiente em RM tem, ademais, determinantes de infraestrutura que ajudam a explicar por que a expansão é mais lenta nas UF remotas. A RM é um equipamento de capital intensivo cujo custo não se esgota na aquisição: a operação exige resfriamento criogênico contínuo dos magnetos supercondutores, com gestão de hélio líquido, risco de *quench* e infraestrutura predial dedicada, elevando o custo de ciclo de vida em localidades distantes das cadeias de suprimento e da mão de obra especializada [31, 32]. Esses fatores tornam a instalação e a manutenção de RM em UF amazônicas estruturalmente mais onerosas, reforçando a inércia do parque e justificando, no curto prazo, a priorização de medidas que extraiam maior rendimento diagnóstico da capacidade já instalada, em vez de depender exclusivamente de novas aquisições.

A dimensão demográfica confere urgência ao quadro. A população brasileira com 60 anos ou mais deverá passar de aproximadamente 32 milhões em 2024 para mais de 60 milhões em 2050 [6]. O ritmo de envelhecimento, porém, é desigual entre as UF: regiões hoje com pirâmide etária mais jovem — sobretudo no Norte — são justamente as que apresentam as maiores taxas projetadas de crescimento da população idosa nas próximas duas décadas, enquanto Sul e Sudeste, já mais envelhecidos, expandem em ritmo menor. Como a prevalência de DP cresce exponencialmente com a idade, a colisão entre o envelhecimento populacional e a iniquidade espacial instalada ocorrerá precisamente nas UF que combinam o maior *aumento* futuro de demanda com a infraestrutura hoje mais subdotada — ampliando, em vez de atenuar, a distância entre necessidade e oferta nessas regiões.

Este estudo tem limitações. É de natureza ecológica e descritiva, baseado em capacidade *cadastrada* e não em produção efetiva ou utilização; o cruzamento futuro com bases de produção ambulatorial e hospitalar permitiria estimar a utilização real e validar o cadastro. A impossibilidade de estratificar a RM por intensidade de campo magnético a partir do CNES limita a leitura clínica fina, já que a SWI de maior acurácia requer 3 T. Por fim, a proxy de carga de DP não incorpora a estrutura etária específica de cada UF, o que deve ser refinado em trabalhos futuros.

5 CONCLUSÃO

A análise do parque instalado de neuroimagem relevante para a doença de Parkinson no Brasil, entre 2013 e 2025, revela que a densidade média nacional de ressonância magnética alcançou a mediana da OCDE, mas que essa média esconde uma iniquidade regional estrutural: 17 das 27 unidades federativas situam-se abaixo do referencial internacional, e estados amazônicos operam com menos de metade dessa densidade. Os índices formais de equidade confirmam uma distribuição regressiva pró-rico e uma pressão de necessidade até nove vezes maior nas regiões mais desassistidas. A barreira ao diagnóstico diferencial da DP no Brasil,

portanto, não é o volume agregado de equipamentos, mas a distribuição espacial do acesso — um problema rastreável, mensurável e endereçável por políticas de padronização de protocolo, capacitação e telerradiologia, cuja urgência se intensifica diante do envelhecimento populacional projetado.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao DATASUS/Ministério da Saúde e ao IBGE pela disponibilização pública e gratuita dos dados que tornaram este estudo possível. Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas apenas como apoio à edição de linguagem e à formação do manuscrito, não tendo participado da coleta, do processamento ou da análise dos dados; os autores revisaram integralmente o conteúdo final.

REFERÊNCIAS

1. Steinmetz JD, Seeher KM, Schiess N, et al. Global, regional, and national burden of disorders affecting the nervous system, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Neurol.* 2024;23(4):344-81.
2. Su D, Cui Y, He C, et al. Projections for prevalence of Parkinson's disease and its driving factors in 195 countries and territories to 2050: modelling study of Global Burden of Disease Study 2021. *BMJ.* 2025;388:e080952.
3. Marras C, Beck JC, Bower JH, et al. Prevalence of Parkinson's disease across North America. *NPJ Parkinsons Dis.* 2018;4:21.
4. von Campenhausen S, Bornschein B, Wick R, et al. Prevalence and incidence of Parkinson's disease in Europe. *Eur Neuropsychopharmacol.* 2005;15(4):473-90.
5. Schlickmann TH, Tessari MS, Borelli WV, et al. Prevalence, distribution and future projections of Parkinson disease in Brazil: insights from the ELSI-Brazil cohort study. *Lancet Reg Health Am.* 2025;44:101046.
6. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Projeções da população: Brasil e Unidades da Federação — revisão 2024. Rio de Janeiro: IBGE; 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>
7. Postuma RB, Berg D, Stern M, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. *Mov Disord.* 2015;30(12):1591-601.
8. Tolosa E, Garrido A, Scholz SW, Poewe W. Challenges in the diagnosis of Parkinson's disease. *Lancet Neurol.* 2021;20(5):385-97.
9. Berardelli A, Wenning GK, Antonini A, et al. EFNS/MDS-ES recommendations for the diagnosis of Parkinson's disease. *Eur J Neurol.* 2013;20(1):16-34.
10. Foti SC, Lashley T, Holton JL, et al. Time for clinical dopamine transporter scans in parkinsonism? *Neurology.* 2024;102:e209558.
11. Mhlknecht P, Krismer F, Poewe W, Seppi K. Meta-analysis of dorsolateral nigral hyperintensity on magnetic resonance imaging as a marker for Parkinson's disease. *Mov Disord.* 2017;32(4):619-23.
12. Pyatigorskaya N, Magnin B, Mongin M, et al. Comparative study of MRI biomarkers in the substantia nigra to discriminate idiopathic Parkinson disease. *AJNR Am J Neuroradiol.* 2018;39(8):1460-7.

13. Saba RA, Maia DP, Cardoso FEC, et al. Guidelines for Parkinson's disease treatment: consensus from the Movement Disorders Scientific Department of the Brazilian Academy of Neurology — motor symptoms. *Arq Neuropsiquiatr*. 2022;80(3):316-29.
14. Catafau AM, Tolosa E; DaTSCAN Clinically Uncertain Parkinsonian Syndromes Study Group. Impact of dopamine transporter SPECT using 123I-Ioflupane on diagnosis and management of patients with clinically uncertain parkinsonian syndromes. *Mov Disord*. 2004;19(10):1175-82.
15. Djang DSW, Janssen MJR, Bohnen N, et al. SNM practice guideline for dopamine transporter imaging with 123I-ioflupane SPECT 1.0. *J Nucl Med*. 2012;53(1):154-63.
16. Bin Ahmad MA, Steinmetz AP. Practical overview of 123I-ioflupane imaging in parkinsonian syndromes. *RadioGraphics*. 2023;43(7):e230133.
17. Stoessl AJ, Lehericy S, Strafella AP. Imaging insights into basal ganglia function, Parkinson's disease, and dystonia. *Lancet*. 2014;384(9942):532-44.
18. Lopes VC, Barros MB, Ávila A, et al. Distribuição geográfica de equipamentos de diagnóstico por imagem no Brasil: análise espacial sob a ótica do acesso ao SUS. *Cad Saúde Pública*. 2022;38(3):e00170721.
19. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Catálogo de Indicadores de Equipamentos do CNES. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: https://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp?VEstado=00
20. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas da população residente para os municípios e unidades da federação (Tabela 6579, SIDRA). Rio de Janeiro: IBGE; 2024. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579>
21. Armbrust M, Ghodsi A, Xin R, Zaharia M. Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. In: 11th Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR); 2021. Disponível em: https://www.cidrdb.org/cidr2021/papers/cidr2021_paper17.pdf
22. Zaharia M, Xin RS, Wendell P, et al. Apache Spark: a unified engine for big data processing. *Commun ACM*. 2016;59(11):56-65.
23. Armbrust M, Das T, Sun L, et al. Delta Lake: high-performance ACID table storage over cloud object stores. *Proc VLDB Endow*. 2020;13(12):3411-24.
24. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing; 2023. Disponível em: <https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance.htm>
25. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Computed tomography (CT) scanners (indicator). OECD Health Statistics; 2024. DOI: 10.1787/data-00541-en.
26. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). Canadian Medical Imaging Inventory 2022–2023. Ottawa: CADTH; 2024. Disponível em: <https://www.cadth.ca/canadian-medical-imaging-inventory-2022-2023>
27. Matsumoto M, Koike S, Kashima S, Awai K. Geographic distribution of CT, MRI and PET devices in Japan: a longitudinal analysis based on national census data. *PLoS One*. 2015;10(5):e0126036.
28. Kakwani NC. Measurement of tax progressivity: an international comparison. *Econ J*. 1977;87(345):71-80.
29. Wagstaff A, Paci P, van Doorslaer E. On the measurement of inequalities in health. *Soc Sci Med*. 1991;33(5):545-57.
30. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Fundação João Pinheiro (FJP). Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil; 2024. Disponível em: <https://www.atlasbrasil.org.br/>
31. Vogel JP, Hammitt JK, Stoddart GL, et al. Lifecycle cost analysis of magnetic resonance imaging systems: capital, operations, and helium management under universal-access health systems. *Health Aff (Millwood)*. 2020;39(7):1182-90.

32. Hutchison JMS, Glover PM. Cryogenics and helium management in clinical magnetic resonance imaging systems: a review of installation, ramp-up, quench risk and operational cost. *Br J Radiol.* 2018;91(1090):20180034.